

[18-1] [경고2, 주의] 사항

1. 제 목 : 지하차도 공법 변경 업무처리 부적정
2. 조치부서 : ☸☸☸☸처
3. 관 련 자 : ○○○○○본부 ○○○○○1처 ★★★★★3부 부장대우 토목3급 ccc(경고)
(현 소속 : ㄸㄸㄸㄸ단 ●●●●●부 부장대우 토목3급)
○○○○○본부 ○○○○○1처 ★★★★★3부 과장 토목4급 ddd(경고)
(현 소속 : ㅍㅍ지역본부 ★★★★★처 ㄱㄱㄱㄱ부 과장 토목4급)
○○○○○본부 ○○○○○1처 ★★★★★3부 부장 토목2급 eee(주의)
(현 소속 : ▼▼▼▼지역본부 ◆◆◆◆◆사업단 단장 토목2급)
4. 내 용 :

위 관련자 토목2급 eee은 2014. 1. 13.부터 2015. 1. 19.까지 ○○○○○본부(이하 ‘본부’ 라 한다)에 근무하면서 ★★★★★3부 부장으로 [표 43]의 공사 등에 대한 공사 총괄업무를 담당하였고, 토목3급 ccc은 2013. 7. 26.부터 2015. 2. 5.까지, 토목4급 ddd은 2013. 7. 26.부터 2016. 1. 31.까지 본부에 근무하면서 [표 43]의 공사 감독원 업무를 수행하였다.

[표 43] 공사 현황

용역명	수급인	계약금액(천 원)	용역기간	비고
◆◆◆◆◆도시 4-★생활권 부지조성 및 4-★생활권 BRT 조성공사	(주)**건설 *****건설(주)	78,283	2013.7.26.~2017.1.25. (공사 중지 2017.1.20.)	

자료 : ○○○○○본부 제출자료 재구성

2015. 1. 12. 본부에서는 위 공사에 포함되어 있는 [표 44]의 지하차도 공사를 시행하기 위해 현장타설 콘크리트(이하 'RC' 라 한다)로 설계되어 있던 지하차도 구조물을 외부 면 관리 등의 품질 확보와 전기실, 집수정 등의 유지관리 측면에서 유리한 프리캐스트 콘크리트(이하 'PC' 라 한다) 공법⁵⁹⁾으로 변경하여 285백만 원을 절감하는 내용의 설계변경 방침⁶⁰⁾을 수립하였다.

[표 44] 4-생활권 외곽순환도로 지하차도 현황

구조물 제원			전면 개통 시기	비고
연장	폭	부대시설		
836m(U-Type 618m, Box 218m)	18.15m	집수정, 전기실, 출입구 건축물, 방수 등	2020년	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

2015. 5. 14. 본부에서는 지하차도 공법 변경에 따라 토공 수량을 변경하는 설계 변경 방침(감 3백만 원)을, 2016. 8. 11. 지하차도 U-Type 구간의 PS 강봉 간섭으로 인해 다짐방법을 변경하는 설계변경 방침(증 32백만 원)을 각각 수립하였으며, 감사일 현재 지하차도 공법 변경(RC→PC)에 따른 공사비 절감액은 256백만 원으로 추산하고 있다.

[표 45] 4-생활권 외곽순환도로 지하차도 공사비 설계변경 현황

당초 공사비	증감 공사비 합계				변경 공사비
	공법 변경 시	1차 추가	2차 추가	계	
10,610백만 원	감) 285백만 원	감) 3백만 원	증) 32백만 원	감) 256	10,354백만 원

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

가. 공법변경에 따른 공사비 절감 등 검토내용의 적정성에 관한 사항

59) (주)서****에서 특허권(제10-0603**)과 건설신기술권(5**호)을 보유한 프리캐스트 콘크리트 공법

60) ○○★☆☆★3부-103호(2015.1.12.)

상기 공법 변경 설계변경 방침에는 지하차도 구조물의 공법 변경(RC→PC) 외에 ‘우수처리 방법 변경(강제배수→자연유하)⁶¹⁾’ 및 ‘지하수 배수형식 변경(비배수→일부 배수)⁶²⁾’이 포함되어 있으며, 각 사유로 인한 공사비 증감은 [표 46]과 같다.

[표 46] 외곽순환도로 지하차도 공사계획 변경 사유별 공사비 증감 현황

구 분		공사계획		공사비 증감(백만 원)		
		당초	변경	당초	변경	증감
① 구조물 공법 변경	소계	-	-	8,337	9,495	증) 1,158
	U-Type	RC 구조물	PPE 옹벽	4,732	4,600	감) 132
	BOX-Type	RC 구조물	PC(벽체,기둥) + RC(기초, 침단)	3,605	4,895	증) 1,290
② 우수 처리 자연 유하 변경	소계	-	-	857	391	감) 466
	집수정 및 전기실	RC 구조물	삭제	742	-	감) 742
	기계 및 설비공사	배수펌프 및 발전기	삭제	115	-	감) 115
	관로 설치	-	395m 흡관(800mm)	-	391	증) 391
③ 지하수 배수설계 변경 (방수공법 변경 등)		비배수	배수(U-Type) + 비배수(BOX-Type)	1,416	468	감) 948
합계		-	-	10,610	10,354	감) 256

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「공사계약일반조건」 제19조 제1항에 따르면 설계변경은 ① 설계서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, ② 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, ③ 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, ④ 기타 공사가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 한한다고 규정하고 있다.

따라서 설계변경 방침을 수립할 때에는 그 사유와 근거를 명확히 제시하여 설계변경에 대한 의사결정이 합리적으로 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

61) 집수정을 통한 강제 배수로 되어 있는 우수처리 방법을 현장여건을 고려하여 자연유하 방법으로 변경

62) 지하수 배수설계를 비배수에서 일부 배수로 변경하여 U-Type 방수공법 삭제

또한, 설계서의 오류나 현장 여건의 변동과 같이 불가피한 경우가 아닌 상기 공법 변경과 같이 특정 공법으로의 설계변경은 「공사계약일반조건」 제19조 제1항 제3호에 따라 공사비 절감 및 공사기간 단축 등의 효과를 명확히 제시하여 설계 변경 시행의 타당성과 투명성이 확보되도록 하여야 한다.

특히, 4-※생활권 외곽순환도로 지하차도는 개통 시기가 2020년 이후로 공사가 시급하지 않았던 상황임을 고려할 때 공사비 절감 효과는 상기 설계변경 의사결정의 주요 판단 기준이라 할 수 있다.

그런데도 관련자 토목3급 ccc과 토목4급 ddd은 지하차도 구조물 공법 변경(RC→PC)과 관계없이 기존 공법(RC) 하에서도 적용이 가능한 ‘우수처리 방법 변경’ 및 ‘지하수 배수형식 변경’ 사항을 설계변경 검토서에 포함하여 공법 변경에 따른 공사비 절감 효과를 사실과 다르게 기술하였다.

그 결과, 실제로는 구조물 공법 변경으로 공사비가 1,158백만 원이 증가하는데도 오히려 255백만 원 절감되는 것처럼 검토서를 작성하여 설계변경 시행의 타당성과 투명성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

이에 대해 상기 관련자들은 설계변경 당시 ◆◆◆◆◆도시 관내 타 지하차도의 콘크리트 마감 면이 고르지 않아 품질 문제가 제기되던 상황으로 시공사(주)**건설)의 제안으로 시공 품질 향상 및 원가 절감을 위해 설계변경을 검토하였으며, 지하차도 공법 변경을 통해 상기 절감사항 외에도 합판 거푸집 미적용⁶³⁾, 시스템동바리 설치 억제⁶⁴⁾로 공사비를 추가 절감하였다고 주장하고 있다.

63) 관련자는 지하차도 마감 면 문제를 해결하기 위해 거푸집 형식(유로폼→합판)이 필요하며 약 167백만 원이 추가 소요된다고 주장함

또한, ‘우수처리 방법 변경’ 및 ‘지하수 배수형식 변경’ 사항은 지하차도 구조물 공법 변경에 따라 세부 공종 간 영향을 미치는 요인으로 각각의 별도 방침이 아닌 한 건의 지하차도 공사로 보아 방침을 수립한 것이므로 공법 변경으로 인해 공사비가 절감되었다고 보는 것이 타당하고 항변하고 있다.

그러나 관련자의 주장대로 합판 거푸집 미적용 및 시스템 동바리 미설치로 인한 공사비 절감액을 모두 인정한다고 하여도 절감액(277백만 원)이 구조물 공법 변경으로 인한 공사비 증가액(1,158백만 원)에 미치지 못하며, 지하차도 구조물의 공법 변경은 콘크리트 구조물의 제작 방법(RC→PC)에 관한 사항으로 지하차도 우수 및 지하수 처리를 위한 ‘우수처리 방법 변경’과 ‘지하수 배수형식 변경’은 기존 공법(RC) 하에서도 적용이 가능함을 고려할 때 관련자의 주장은 받아들이기 어렵다.

따라서 관련자들은 지하차도 구조물 공법 변경 방침 수립 시 공사비 절감 내용을 사실과 다르게 기술하여 설계변경 의사결정의 타당성과 투명성을 훼손하였다는 책임을 면하기 어렵다.

나. 지하차도 공법변경에 따른 행정절차 이행에 관한 사항

「자재·공법 선정위원회 운영지침(토목)」 제3조에 따르면 설계담당부서(현장에서 설계 변경하는 부서를 포함)는 특히 등 특정 자재·공법의 설계 반영이 필요한 경우 자재·공법 선정위원회의 검토 및 의결 절차를 이행하도록 규정하고 있다.

64) 유해·위험방지계획서에 대한 한국산업안전공단 협의 시 동바리 형식 변경(강관→시스템)을 요구하여 관련 공사비 261백만 원의 증액이 필요했던 상황으로 PC 공법 변경에 따라 해당 비용이 절감되었다고 주장하고 있으나, RC 공법 적용 시 당초 설계에 강관비계로(5,712m) 잘못 반영되어 있던 비계 작업발판 대가(감 151백만 원)의 감액이 필요했던 점을 고려할 때 관련자의 주장을 인정하더라도 절감액은 110백만 원임

* [강관비계 단가(30,391원/m)-작업발판 단가(10,000원/m)] × 5,712m × 제압비율(1.3)]

또한, 「신기술 업무처리지침」 제29조에 따르면 설계에 적용된 일반 공법을 특정 공법으로 설계변경 하고자 할 때에는 신기술 활용 심의위원회의 심의를 거치도록 규정하고 있다.

그런데도 본부에서는 상기 외곽순환도로 지하차도 공법을 일반 공법에서 특정 공법으로 변경하면서 자재·공법 선정위원회 및 신기술 활용 심의위원회의 심의를 거치지 않고 설계변경 방침을 수립하였다.

이에 대해 관련자는 「자재·공법 선정위원회 운영지침(토목)」 제2조에 따르면 동 지침의 적용 범위는 기본(실시)설계 업무로 설계 변경은 자재·공법 선정위원회의 심의 대상이 아니며, 상기 공법 변경은 시공사((주)**건설)에서 설계변경을 요청한 사항으로 「신기술 업무처리지침」 제30조(기술보상제도)⁶⁵⁾ 규정에 따라 심의 절차 없이 설계변경을 한 것이라고 주장하고 있다.

그러나 설계변경 방침 수립(2015. 1. 12.) 전인 2014. 10. 28. 개정 시행된 「자재·공법 선정위원회 운영지침(토목)」 제3조에 따르면 불가피하게 특허/신기술 등 특정 자재·공법의 설계 반영이 필요한 경우, 설계담당부서는 자재·공법선정위원회의 검토 및 의결절차가 누락되는 경우가 없도록 업무를 수행하여야 한다고 규정하고 있으며, 설계담당부서는 기본(실시)설계 업무를 수행하는 부서와 현장에서 설계 변경하는 부서를 말한다고 명시하고 있다.

65) 「신기술 업무처리지침」 제30조(기술보상제도)

① 제29조 제1항에도 불구하고 원수급인이 LH 「공사계약 일반조건」 제19조의4에 따라 특정 공법을 사용함으로써 공사비의 절감, 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정되어 설계변경을 요청한 때에는 공사감독자는 설계변경 할 수 있으며, 설계 변경하는 때에는 당해 절감액의 100분의 30에 해당하는 금액을 감액한다.

또한, 공법 변경과 관련한 시공사의 실정 보고⁶⁶⁾에는 「공사계약일반조건」 제19조의4에서 규정하고 있는 바와 달리 신기술·신공법 제안 사항에 대한 구체적인 설명서 등 관련 서류가 첨부되어 있지 않으며, 설계 변경에 따른 계약 금액 조정 시 관련자들이 주장하는 공사비 절감액을 모두 감액하여 신기술·신공법 적용에 따른 기술보상도 이루어지지 않았다.

아울러, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제4항 및 「공사계약일반조건」 제19조의4에 의거 신기술·신공법에 의한 설계변경은 공사비 절감과 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 것으로 인정되는 경우에 해당하므로, 상기 외곽순환도로 지하차도의 개통시기(2020년 이후)와 지하차도 구조물 공법 변경에 따른 공사비 증가액(1,158백만 원)을 고려할 경우 해당 규정에 따른 설계 변경이라 보기도 어렵다.

따라서 위 관련자 토목3급 ccc, 토목4급 ddd의 주장은 이유 없으며, 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로, 「인사규정」 제48조 제1항의 징계 사유에 해당한다.

다만 관련자들의 위반 행위는 감사일 현재 「인사규정 시행세칙」 제74조 제1항에 따라 징계시효가 이미 완성되었다.

5. 조치할 사항

❀❀❀❀처장은

66) 한건◆◆ 2014-321호(2014. 12. 3.)

① 지하차도 공법 변경에 대한 설계변경 업무 처리를 소홀히 한 관련자 토목3급 ccc과 토목4급 ddd에게 ‘경고’ 조치하시기 바라며(경고2),

② 이에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자 토목2급 eee에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).